

परमाणु

अध्याय 12 • सभी प्रश्न एवं पूर्ण हल

भाग 1 • उदाहरण

Q

12.1

परमाणु में रिक्त स्थान का आकलन



परमाणु के रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल में, नाभिक (त्रिज्या लगभग 10^{-15} m) सूर्य के सदृश है, जिसके परितः इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष (त्रिज्या $\approx 10^{-10} \text{ m}$) में ऐसे परिक्रमा करता है जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। यदि सौर परिवार की विमाएँ उसी अनुपात में होतीं जो किसी परमाणु में होती हैं, तो क्या पृथ्वी अपनी वास्तविक स्थिति की अपेक्षा सूर्य के पास होगी या दूर होगी? पृथ्वी के कक्ष की त्रिज्या लगभग $1.5 \times 10^{11} \text{ m}$ है। सूर्य की त्रिज्या $7 \times 10^8 \text{ m}$ मानी गई है।

जानकारी

इलेक्ट्रॉन के कक्ष की त्रिज्या तथा नाभिक की त्रिज्या का अनुपात है $\frac{(10^{-10} \text{ m})}{(10^{-15} \text{ m})} = 10^5$, अर्थात् इलेक्ट्रॉन के कक्ष की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या से 10^5 गुना अधिक है।

मान रखो

मान लीजिए पृथ्वी के कक्ष की त्रिज्या भी सूर्य की त्रिज्या से 10^5 गुना अधिक होती।
तब पृथ्वी के कक्ष की त्रिज्या होती $10^5 \times 7 \times 10^8 \text{ m} = 7 \times 10^{13} \text{ m}$ ।
यह पृथ्वी की वास्तविक कक्षीय त्रिज्या से 100 गुना अधिक है।

निष्कर्ष

इसलिए पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर होगी।
इससे यह भी पता चलता है कि परमाणु में हमारे सौर परिवार से भी कहीं अधिक खाली जगह है।

Q

12.2

स्वर्ण-नाभिक से निकटतम पहुँच दूरी



गाइगर-मार्सडन प्रयोग में 7.7 MeV के किसी ऐल्फा कण की स्वर्ण-नाभिक से क्षण भर के लिए विरामावस्था में आने से पहले तथा दिशा प्रतिलोमन से पूर्व समीपतम दूरी क्या है?

जानकारी

यहाँ मुख्य विचार यह है कि पूरी प्रकीर्णन प्रक्रिया के दौरान तंत्र (ऐल्फा-कण और स्वर्ण-नाभिक) की कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है।

ऐल्फा-कण और नाभिक की अन्योन्यक्रिया से पूर्व तंत्र की प्रारंभिक यांत्रिक ऊर्जा E_i कण के क्षणिक रूप से विरामावस्था में आने पर उसकी यांत्रिक ऊर्जा E_f के बराबर है।

प्रारंभिक ऊर्जा E_i आगामी ऐल्फा-कण की गतिज ऊर्जा K के ठीक बराबर है।

अंतिम ऊर्जा E_f तंत्र की विद्युत स्थितिज ऊर्जा U ही है।

स्थितिज ऊर्जा U का समीकरण (12.1) से परिकलन किया जा सकता है।

मान लीजिए कि ऐल्फा-कण के केंद्र और स्वर्ण-नाभिक के केंद्र के बीच दूरी d है।

मुख्य सूत्र

जब α -कण अपने विरामन बिंदु पर स्थित है, तब ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार, $E_i = E_f$ को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है :

$$K = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{(2e)(Ze)}{d} = \frac{2Ze^2}{4\pi\epsilon_0 d}$$

अतः समीपतम दूरी d होगी

$$d = \frac{2Ze^2}{4\pi\epsilon_0 K}$$

मान रखो

प्राकृतिक स्रोतों के ऐल्फा-कणों में पाई जाने वाली अधिकतम गतिज ऊर्जा 7.7 MeV अथवा $1.2 \times 10^{-12} \text{ J}$ है।

क्योंकि $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = \frac{9.0 \times 10^9 \text{ N m}^2}{\text{C}^2}$ इसलिए $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$, के साथ, हमें प्राप्त होगा

$$d = \frac{(2) \left(\frac{9.0 \times 10^9 \text{ Nm}^2}{\text{C}^2} \right) (1.6 \times 10^{-19} \text{ C})^2 Z}{1.2 \times 10^{-12} \text{ J}}$$

$$= 3.84 \times 10^{-16} \text{ Zm}$$

पन्नी के पदार्थ स्वर्ण का परमाणु क्रमांक $Z = 79$, इसलिए

$$d(\text{Au}) = 3.0 \times 10^{-14} \text{ m} = 30 \text{ fm} (1 \text{ fm (अर्थात् फर्मी)} = 10^{-15} \text{ m})$$

निष्कर्ष

अतः स्वर्ण नाभिक की त्रिज्या $3.0 \times 10^{-14} \text{ m}$ से कम है।

यह प्रेक्षित परिणाम से बहुत अधिक मेल नहीं खाती है क्योंकि स्वर्ण नाभिक की वास्तविक त्रिज्या 6 fm है।

ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समीपतम पहुँचने की दूरी, ऐल्फा-कण और स्वर्ण-नाभिक की त्रिज्याओं के योग से कहीं अधिक है।

इसलिए ऐल्फा-कण, स्वर्ण-नाभिक को बिना छुए ही अपनी दिशा बदल लेता है।

$$d(\text{Au}) = 3.0 \times 10^{-14} \text{ m} = 30 \text{ fm}$$

Q

12.3

हाइड्रोजन परमाणु
की कक्षीय त्रिज्या
तथा वेग

(())

प्रयोग द्वारा यह पाया गया कि हाइड्रोजन परमाणु को एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन में पृथक् करने के लिए 13.6 eV ऊर्जा की आवश्यकता है। हाइड्रोजन परमाणु में कक्षीय-त्रिज्या तथा इलेक्ट्रॉन का वेग परिकलित कीजिए।

जानकारी

हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा है $-13.6 \text{ eV} = -13.6 \times 1.6 \times 10^{-19} \text{ J} = -2.2 \times 10^{-18} \text{ J}$ ।

मुख्य सूत्र



समीकरण (12.4) से हमें मिलता है

$$E = - \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 r} = -2.2 \times 10^{-18} \text{ J}$$

मान रखो

इससे कक्षीय-त्रिज्या मिलती है :

$$r = - \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 E} = - \frac{\left(\frac{9 \times 10^9 \text{ N m}^2}{\text{C}^2} \right) (1.6 \times 10^{-19} \text{ C})^2}{(2)(-2.2 \times 10^{-18} \text{ J})}$$

$$= 5.3 \times 10^{-11} \text{ m}$$

निष्कर्ष

परिक्रमा करते इलेक्ट्रॉन का वेग, समीकरण (12.3) में $m = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$ रखकर निकाल सकते हैं

$$v = \frac{e}{\sqrt{4\pi\epsilon_0 m r}} = 2.2 \times 10^6 \text{ m / s}$$

$$\text{कक्षीय-त्रिज्या } r = 5.3 \times 10^{-11} \text{ m; इलेक्ट्रॉन का वेग } v = 2.2 \times 10^6 \text{ m / s}$$

Q

12.4

परिक्रामी इलेक्ट्रॉन
द्वारा उत्सर्जित
प्रकाश की आवृत्ति



क्लासिकी वैद्युतचुंबकीय सिद्धांत के अनुसार, हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन के चारों ओर परिक्रामी इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की प्रारंभिक आवृत्ति परिकलित कीजिए।

जानकारी

उदाहरण 12.3 से हमें पता है कि हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन के चारों ओर $5.3 \times 10^{-11} \text{ m}$ त्रिज्या की कक्षा में परिक्रामी इलेक्ट्रॉन का वेग $2.2 \times 10^6 \text{ m/s}$ है।

मान रखो

इसलिए प्रोटॉन के चारों ओर परिक्रामी इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति है :

$$v = \frac{v}{2\pi r} = \frac{2.2 \times 10^6 \text{ m s}^{-1}}{2\pi(5.3 \times 10^{-11} \text{ m})}$$

$$\approx 6.6 \times 10^{15} \text{ Hz}$$

निष्कर्ष

क्लासिकी वैद्युतचुंबकीय सिद्धांत के अनुसार, परिक्रामी इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्सर्जित तरंगों की आवृत्ति उसकी परिक्रमण आवृत्ति के बराबर होती है।

इसलिए उत्सर्जित प्रकाश की प्रारंभिक आवृत्ति $6.6 \times 10^{15} \text{ Hz}$ होगी।

उत्सर्जित प्रकाश की प्रारंभिक आवृत्ति $6.6 \times 10^{15} \text{ Hz}$

Q

12.1

थॉमसन व रदरफोर्ड
मॉडल में अंतर
(रिक्त स्थान
भरिए)



प्रत्येक कथन के अंत में दिए गए संकेतों में से सही विकल्प का चयन कीजिए :

भाग (a)

टॉमसन मॉडल में परमाणु का साइज़, रदरफोर्ड मॉडल में परमाणवीय साइज़ से _____ होता है। (अपेक्षाकृत काफ़ी अधिक, भिन्न नहीं, अपेक्षाकृत काफ़ी कम)

निष्कर्ष

भिन्न नहीं

भिन्न नहीं

भाग (b)

_____ में निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन स्थायी साम्य में होते हैं जबकि _____ में इलेक्ट्रॉन, सदैव नेट बल अनुभव करते हैं।

निष्कर्ष

थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल

थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल

भाग (c)

_____ पर आधारित किसी क्लासिकी परमाणु का नष्ट होना निश्चित है। (टॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल)

निष्कर्ष

रदरफोर्ड मॉडल

रदरफोर्ड मॉडल

भाग (d)

किसी परमाणु के द्रव्यमान का _____ में लगभग संतत वितरण होता है लेकिन _____ में अत्यंत असमान द्रव्यमान वितरण होता है। (टॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल)

निष्कर्ष

थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल

थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल

भाग (e)

_____ में परमाणु के धनावेशित भाग का द्रव्यमान सर्वाधिक होता है। (रदरफोर्ड मॉडल, दोनों मॉडलों)

निष्कर्ष

दोनों मॉडल

दोनों मॉडल

Q

12.2

ठोस हाइड्रोजन शीट
पर ऐल्फ़ा-कण
प्रकीर्णन (विचार-
प्रयोग)



मान लीजिए कि स्वर्ण पन्नी के स्थान पर ठोस हाइड्रोजन की पतली शीट का उपयोग करके आपको ऐल्फ़ा-कण प्रकीर्णन प्रयोग दोहराने का अवसर प्राप्त होता है। (हाइड्रोजन 14 K से नीचे ताप पर ठोस हो जाती है।) आप किस परिणाम की अपेक्षा करते हैं?

निष्कर्ष

प्रकीर्णन प्रयोग का मूल उद्देश्य पूरा नहीं होगा, क्योंकि ठोस H_2 , α कण से बहुत हल्की होती है।प्रत्यास्थ संघट्ट के नियम के अनुसार H_2 , α कण की तुलना में अधिक तेज़ गति से गति करेगी।इसलिए इस प्रयोग से हम H_2 के नाभिक का आकार ज्ञात नहीं कर सकते।

Q

12.3

ऊर्जा-स्तर अंतराल
से उत्सर्जित
विकिरण की
आवृत्ति

()

2.3 eV ऊर्जा अंतर किसी परमाणु में दो ऊर्जा स्तरों को पृथक कर देता है। उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति क्या होगी यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन उच्च स्तर से निम्न स्तर में संक्रमण करता है?

जानकारी

ऊर्जा स्तर में अन्तर, $E = 2.3 \text{ eV}$

$$= 2.3 \times 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$$

प्लांक नियतांक, $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$

मुख्य सूत्र

माना ν आवृत्ति है तब $E = h \nu$ 

निष्कर्ष

अथवा

$$\nu = \frac{E}{h} = \frac{2.3 \times 1.6 \times 10^{-19}}{6.63 \times 10^{-34}}$$

$$= 5.6 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

$$\nu = 5.6 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

Q

12.4

निम्नतम अवस्था में
इलेक्ट्रॉन की गतिज
व स्थितिज ऊर्जा



हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में ऊर्जा -13.6 eV है। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की गतिज और स्थितिज ऊर्जाएँ क्या होंगी?

जानकारी

 H_2 परमाणु की मूल अवस्था की ऊर्जा

$$E = -13.6 \text{ eV}$$

निष्कर्ष

हम जानते हैं कि

$$\text{गतिज ऊर्जा (KE)} = -E = 13.6 \text{ eV}$$

$$\text{स्थितिज ऊर्जा (PE)} = -2 \text{ KE} = -2 \times 13.6 = -27.2 \text{ eV}$$

$$\text{गतिज ऊर्जा (KE)} = 13.6 \text{ eV}; \text{ स्थितिज ऊर्जा (PE)} = -27.2 \text{ eV}$$

Q

12.5

फोटॉन अवशोषण
से $n=4$ तक
उत्तेजन: तरंगदैर्घ्य व
आवृत्ति



निम्नतम अवस्था में विद्यमान एक हाइड्रोजन परमाणु एक फोटॉन को अवशोषित करता है जो इसे $n = 4$ स्तर तक उत्तेजित कर देता है। फोटॉन की तरंगदैर्घ्य तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए।

मुख्य सूत्र

$$\text{फोटॉन की आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने के लिए ऊर्जा सूत्र } E_n = -\frac{13.6}{n^2} \text{ eV का उपयोग करते हैं।}$$



जानकारी

मूल अवस्था के लिए $n_1 = 1$ और $n_2 = 4$ है।

मान रखो

$$\text{फोटॉन द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा } E = E_2 - E_1 \text{ है}$$

$$\begin{aligned}
 &= +13.6 \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right) \times 1.6 \times 10^{-19} \text{ J} \\
 &= 13.6 \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{4^2} \right) \times 1.6 \times 10^{-19} \\
 &= 13.6 \times 1.6 \times 10^{-19} \left(\frac{15}{16} \right) \\
 &= 20.4 \times 10^{-19}
 \end{aligned}$$

अथवा

$$E = h \nu = 20.4 \times 10^{-19}$$

$$\begin{aligned}
 \text{आवृत्ति, } \nu &= \frac{20.4 \times 10^{-19}}{h} \\
 &= \frac{20.4 \times 10^{-19}}{6.63 \times 10^{-34}} \\
 &= 3.076 \times 10^{15} \\
 &= 3.1 \times 10^{15} \text{ Hz}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{फोटॉन का तरंगदैर्घ्य } \lambda &= \frac{c}{\nu} \\
 &= \frac{3 \times 10^8}{3.076 \times 10^{15}} \\
 &= 9.74 \times 10^{-8} \text{ m}
 \end{aligned}$$

निष्कर्ष

अतः आवृत्ति $3.1 \times 10^{15} \text{ Hz}$ तथा तरंगदैर्घ्य $9.7 \times 10^{-8} \text{ m}$ है।

आवृत्ति $3.1 \times 10^{15} \text{ Hz}$; तरंगदैर्घ्य $9.7 \times 10^{-8} \text{ m}$

Q

12.6

n=1,2,3 पर
इलेक्ट्रॉन-चाल तथा
कक्षीय अवधि



भाग (a)

बोर मॉडल का उपयोग करके किसी हाइड्रोजन परमाणु में $n = 1, 2$, तथा 3 स्तरों पर इलेक्ट्रॉन की चाल परिकलित कीजिए।

मुख्य सूत्र



$$\begin{aligned}
 \text{बोहर के } n \text{ वें कक्षक में इलेक्ट्रॉन की चाल, } v &= \frac{c}{n} \alpha \\
 \text{जहाँ, } \alpha &= \frac{2 \pi K e^2}{c h} .
 \end{aligned}$$

निष्कर्ष

$$\therefore \alpha = 0.0073$$

$$v = \frac{c}{n} \times 0.0073$$

$$\begin{aligned}
 n = 1, \text{ हेतु } v_1 &= \frac{c}{1} \times 0.0073 = 3 \times 10^8 \times 0.0073 \\
 &= 2.19 \times 10^6 \text{ m / s}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 v_2 &= \frac{c}{2} \times 0.0073 = \frac{3 \times 10^8 \times 0.0073}{2} \\
 &= 1.095 \times 10^6 \text{ m / s}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 n = 2, \text{ हेतु } \\
 n = 3, \text{ हेतु } v_3 &= \frac{c}{3} \times 0.0073 = \frac{3 \times 10^8 \times 0.0073}{3} \\
 &= 7.3 \times 10^5 \text{ m / s}
 \end{aligned}$$

$$v_1 = 2.19 \times 10^6 \text{ m / s}, v_2 = 1.095 \times 10^6 \text{ m / s}, v_3 = 7.3 \times 10^5 \text{ m / s}$$

भाग (b)

इनमें से प्रत्येक स्तर के लिए कक्षीय अवधि परिकलित कीजिए।

मुख्य सूत्र



इलेक्ट्रॉन की कक्षा का आवर्तकाल

$$T = \frac{2 \pi r}{v}$$

n वीं कक्षा की त्रिज्या

$$r_n = \frac{n^2 h^2}{4 \pi^2 K m e^2}$$

निष्कर्ष

$$\therefore r_1 = \frac{(1)^2 \times (6.63 \times 10^{-34})^2}{4 \times 9.87 \times (9 \times 10^9) \times 9 \times 10^{-31} \times (1.6 \times 10^{-19})^2}$$

$$= 0.53 \times 10^{-10} \text{ m}$$

$$n = 1, \text{ हेतु } T_1 = \frac{2 \pi r_1}{v_1}$$

$$= \frac{2 \times 3.14 \times 0.53 \times 10^{-10}}{2.19 \times 10^6} = 1.52 \times 10^{-16} \text{ s}$$

$$n = 2, \text{ त्रिज्या, } r_n = n^2 r_1$$

$$\therefore r_2 = 2^2 \cdot r_1 = 4 \times 0.53 \times 10^{-10}$$

$$\text{तथा वेग, } v_n = \frac{v_1}{n}$$

$$\therefore v_2 = \frac{v_1}{2} = \frac{2.19 \times 10^6}{2}$$

आवर्तकाल,

$$T_2 = \frac{2 \times 3.14 \times 4 \times 0.53 \times 10^{-10} \times 2}{2.19 \times 10^6}$$

$$= 1.216 \times 10^{-15} \text{ s}$$

$$n = 3, \text{ त्रिज्या } r_3 = 3^2 r_1 = 9 r_1 = 9 \times 0.53 \times 10^{-10} \text{ m}$$

$$\text{तथा वेग } v_3 = \frac{v_1}{3} = \frac{2.19 \times 10^6}{3} \text{ m / s}$$

आवर्तकाल,

$$T_3 = \frac{2 \pi r_3}{v_3} = \frac{2 \times 3.14 \times 9 \times 0.53 \times 10^{-10} \times 3}{2.19 \times 10^6}$$

$$= 4.1 \times 10^{-15} \text{ s}$$

$$T_1 = 1.52 \times 10^{-16} \text{ s}, T_2 = 1.216 \times 10^{-15} \text{ s}, T_3 = 4.1 \times 10^{-15} \text{ s}$$

Q

12.7

$n=2$ और $n=3$
कक्षाओं की
त्रिज्याएँ

(())

हाइड्रोजन परमाणु में अंतरतम इलेक्ट्रॉन-कक्षा की त्रिज्या $5.3 \times 10^{-11} \text{ m}$ है। कक्षा $n = 2$ और $n = 3$ की त्रिज्याएँ क्या हैं?

जानकारी

$$H_2 \text{ के अंतः कोश में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, } r_1 = 5.3 \times 10^{-11} \text{ m}$$

मुख्य सूत्र



हम जानते हैं कि

$$r_n = n^2 r_1$$

निष्कर्ष

$$n = 2,$$

$$\text{त्रिज्या, } r_2 = 2^2 r_1 = 4 \times 5.3 \times 10^{-11} = 2.12 \times 10^{-10} \text{ m}$$

$$n = 3,$$

$$\text{त्रिज्या, } r_3 = 3^2 r_1 = 9 \times 5.3 \times 10^{-11} = 4.77 \times 10^{-10} \text{ m}$$

$$r_2 = 2.12 \times 10^{-10} \text{ m; } r_3 = 4.77 \times 10^{-10} \text{ m}$$

Q

12.8

इलेक्ट्रॉन-बमबारी से उत्सर्जित तरंगदैर्घ्य श्रेणी



कमरे के ताप पर गैसीय हाइड्रोजन पर किसी 12.5 eV की इलेक्ट्रॉन पुंज की बमबारी की गई। किन तरंगदैर्घ्यों की श्रेणी उत्सर्जित होगी?

जानकारी

$$\text{इलेक्ट्रॉन पुंज की ऊर्जा, } E = 12.5 \text{ eV}$$

$$\text{हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्तर, } E_n = -\frac{13.6}{n^2} \text{ eV}$$

मुख्य सूत्र

$$\text{उत्तेजना हेतु आवश्यक ऊर्जा, } \Delta E_{1n} = 13.6(1 - \frac{1}{n^2}) \text{ eV} \leq E$$



मान रखो

$$n = 3 \text{ तक उत्तेजना हेतु आवश्यक ऊर्जा, } \Delta E_{13} = 13.6(1 - \frac{1}{9}) = 12.09 \text{ eV (उपलब्ध 12.5 eV से कम, अतः संभव)}$$

$$n = 4 \text{ तक उत्तेजना हेतु आवश्यक ऊर्जा, } \Delta E_{14} = 13.6(1 - \frac{1}{16}) = 12.75 \text{ eV (उपलब्ध 12.5 eV से अधिक, अतः संभव नहीं)}$$

अतः इलेक्ट्रॉन केवल $n = 3$ स्तर तक ही उत्तेजित होगा।

वहाँ से परमाणु तीन संभावित संक्रमणों द्वारा अवसादित हो सकता है, प्रत्येक भिन्न तरंगदैर्घ्य का फोटॉन उत्सर्जित करते हुए:

$$3 \rightarrow 1: \Delta E = 12.09 \text{ eV, } \lambda = \frac{hc}{\Delta E} = 1028 \text{ Å (लाइमन श्रेणी)}$$

$$3 \rightarrow 2: \Delta E = 1.89 \text{ eV, } \lambda = \frac{hc}{\Delta E} = 6581 \text{ Å (बामर श्रेणी)}$$

$$2 \rightarrow 1: \Delta E = 10.2 \text{ eV, } \lambda = \frac{hc}{\Delta E} = 1219 \text{ Å (लाइमन श्रेणी)}$$

निष्कर्ष

अतः इलेक्ट्रॉन $n = 3$ स्तर तक उत्तेजित होगा तथा अवसादन पर लाइमन श्रेणी (1219 Å, 1028 Å) एवं बामर श्रेणी (6581 Å) की तरंगदैर्घ्यों का प्रकाश उत्सर्जित होगा।

इलेक्ट्रॉन $n = 3$ स्तर तक उत्तेजित होगा; लाइमन श्रेणी ($\approx 1219 \text{ Å}$, $\approx 1028 \text{ Å}$) तथा बामर श्रेणी ($\approx 6581 \text{ Å}$) की तरंगदैर्घ्यों का प्रकाश उत्सर्जित होगा।

Q

12.9

पृथ्वी की कक्षा की बोर-क्वांटम संख्या



बोर मॉडल के अनुसार सूर्य के चारों ओर $1.5 \times 10^{11} \text{ m}$ त्रिज्या की कक्षा में, $3 \times 10^4 \text{ m/s}$ के कक्षीय वेग से परिक्रमा करती पृथ्वी की अभिलाक्षणिक क्वांटम संख्या ज्ञात कीजिए (पृथ्वी का द्रव्यमान = $6.0 \times 10^{24} \text{ kg}$)।

जानकारी

$$\text{कक्षा की त्रिज्या, } r = 1.5 \times 10^{11} \text{ m}$$

$$\text{कक्षीय चाल, } v = 3 \times 10^4 \text{ m/s;}$$

$$\text{पृथ्वी का द्रव्यमान, } M = 6 \times 10^{24} \text{ kg}$$

मुख्य सूत्र

$$\text{कोणीय संवेग, } m v r = \frac{n h}{2 \pi}$$



मान रखो

अथवा

$$n = \frac{2 \pi m v r}{h} \quad [\text{जहाँ, } n \text{ कक्षा की क्वांटम संख्या है}]$$
$$= \frac{2 \times 3.14 \times 3 \times 10^4 \times 1.5 \times 10^{11} \times 6 \times 10^{24}}{6.63 \times 10^{-34}}$$
$$= 2.57 \times 10^{74}$$

अथवा

$$n = 2.6 \times 10^{74}$$

निष्कर्ष

अतः क्वांटम संख्या 2.6×10^{74} बहुत अधिक है।

$$n = 2.6 \times 10^{74}$$